

TRAVAUX PRATIQUES

Filtrage sélectif

➤ Objectif

Déterminer expérimentalement les caractéristiques de filtres passe-bande : fréquence propre, facteur de qualité, gain à la résonance.

Choisir les caractéristiques du filtre pour qu'il agisse sur un signal selon le cahier des charges souhaité.

➤ Matériel

• GBF • Oscilloscope numérique • Multimètres Metrix et Voltcraft	• Alimentation +15 V / - 15 V • Filtre de Rauch dans boîtier
--	---

➤ Logiciels

• Logiciel d'acquisition : Latis-Pro	• Logiciel tableur : Calc
--------------------------------------	---------------------------

➤ Ressources

Chapitre OS11 : Filtrage analogique du signal

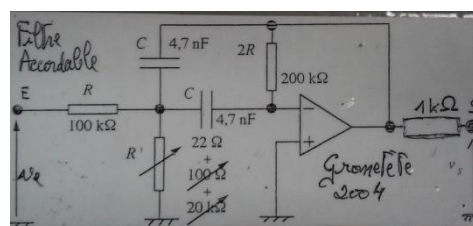
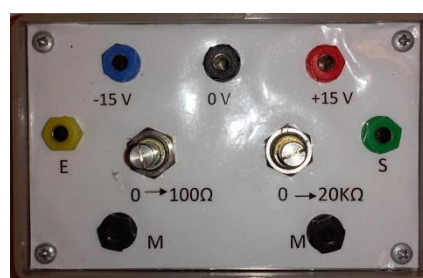
Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Documentation

Document 1 : Filtre (actif) passe-bande de Rauch

Le **filtre de Rauch** est réalisé à partir d'un amplificateur opérationnel (A.O.) : c'est un élément **actif** qui doit être alimenté par deux sources de tension continue +15 V et -15 V (référéncées par rapport au 0 V).

La résistance R' est réalisée par association série d'une résistance de $22\ \Omega$ et de deux potentiomètres (résistances variables) de $100\ \Omega$ et de $20\ \text{k}\Omega$. En tournant ces potentiomètres, il est possible de faire varier la résistance R' (mais sa valeur n'est pas connue et n'est pas mesurable) et donc de **faire varier la fréquence propre f_0 du filtre passe-bande**, entre 600 Hz et 16 kHz, tout en gardant la bande passante constante.



$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{1}{RC} \sqrt{\frac{R+R'}{2R'}} \quad \text{et } Q = \sqrt{\frac{R+R'}{2R'}}$$

❖* **Précaution d'utilisation** : il faut **d'abord** mettre sous tension l'alimentation +15 V / -15 V, **avant** d'appliquer les signaux !

C'est l'inverse pour mettre hors tension...

Document 2 : Signal carré

La **décomposition en série de Fourier** d'un signal carré (créneau) $e(t)$ d'amplitude E_M et de fréquence f_e est :

$$e(t) = \frac{4E_M}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2p+1} \sin((2p+1)2\pi f_e t)$$

➤ Capacités exigibles

Produire un signal électrique analogique périodique simple à l'aide d'un GBF.

- Obtenir un signal de valeur moyenne, de forme, d'amplitude et de fréquence données.

Mesurer une tension.

- Mesure directe au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique.
- Définir la nature de la mesure effectuée (valeur efficace, valeur moyenne, amplitude, valeur crête à crête...).

Analyse spectrale.

- Choisir de façon cohérente la fréquence d'échantillonnage et la durée totale d'acquisition.
- Effectuer l'analyse spectrale d'un signal périodique à l'aide d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.

Agir sur un signal électrique à l'aide des fonctions simples suivantes : isolation, amplification, filtrage, sommation, intégration.

Préparation de l'expérience

1. Signal carré

- ❖ Représenter le graphe temporel d'un signal carré $e_1(t)$ d'amplitude E_M et, à l'aide du graphe, déterminer l'expression de sa valeur efficace E_{1eff} en fonction de E_M . Représenter son spectre.
- ❖ Mêmes questions pour un signal carré $e_2(t)$ d'amplitude E_M et de valeur moyenne E_0 (valeur efficace notée E_{2eff}).

2. Filtre de Rauch

Pour l'étude théorique, on prendra $|H_0| = 1$.

- ❖ Pour le filtre de Rauch dont la fonction de transfert est donnée dans le document 1, déterminer les équations des asymptotes à la courbe de gain et

les coordonnées de leur point d'intersection. Représenter les courbes de gain asymptotiques et réelles dans deux cas : $Q > 1$ et $Q < 1$.

- ❖ Protocole 1 : proposer un protocole pour régler la fréquence propre du filtre de Rauch à $f_0 = 2$ kHz.
- ❖ Protocole 2 : proposer un protocole permettant de mesurer H_0 et Q .
- ❖ Indiquer dans quelles conditions, le filtre a un comportement intégrateur. Écrire la relation entre le signal de sortie $s(t)$ et le signal d'entrée $e(t)$ dans ce cas. Mêmes questions pour un comportement dérivateur.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Caractéristiques du filtre de Rauch

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 pour régler la fréquence propre du filtre de Rauch à $f_0 = 2$ kHz. Valider la nature passe-bande du filtre.
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2 pour mesurer H_0 et Q .

 **Appel professeur 1** : Faire vérifier les résultats.

2. Signal carré

- ❖ Générer un signal $e(t)$ carré de fréquence $f_e = 2$ kHz, de niveau bas -1 V et de niveau haut 5 V.

 **Appel professeur 2** : Faire vérifier le réglage.

- ❖ Relever sur votre compte-rendu le spectre de $e(t)$.
- ❖ Dédire de l'analyse spectrale les valeurs expérimentales de la valeur moyenne E_0 et de l'amplitude E_M .
- ❖ Mesurer avec un voltmètre, en précisant son réglage, la valeur efficace E_{eff} et la comparer à la valeur théorique.
- ❖ Expliquer le fonctionnement des modes de couplage DC et AC de l'oscilloscope en étudiant leur influence sur l'observation du signal $e(t)$.

3. Filtrage sélectif avec le filtre de Rauch

- ❖ Mettre en œuvre un protocole (préciser les réglages) pour sélectionner le fondamental du signal $e(t)$. Caractériser le signal de sortie (forme, amplitude, fréquence) et valider l'action de filtrage réalisée par une analyse spectrale.
- ❖ Mettre en œuvre un protocole (indiquer les étapes et les réglages) pour sélectionner l'harmonique de rang 3 de $e(t)$. Caractériser le signal de sortie et valider l'action de filtrage réalisée par une analyse spectrale.

 **Appel professeur 3** : Faire vérifier les résultats.

4. Comportement dans le domaine temporel

- ❖ Mettre en œuvre un protocole permettant d'illustrer le caractère intégrateur puis dérivateur du filtre passe-bande. Préciser toutes les caractéristiques du signal d'entrée (forme, amplitude, fréquence) et caractériser totalement le signal obtenu en sortie (forme, amplitude, fréquence).